# Ders 12 Çalışma Özeti

## Ders 12 Çalışma Özeti

### Genel Konular

- Ders 4 Nisan 2023 Salı günü yapıldı.
- Hoca kaynak olarak Prof. Dr. Mustafa Balcı'nın "Genel Matematik 2 Problemleri" (çözümlü) kitabının PDF'ini tanıttı ve kitap üzerinden tekrar yaptı.
- Vektörler, skaler, vektörel ve karma çarpım; uzayda doğru ve düzlem; iki düzlem arasındaki uzaklık ve açı.
- Vektör değerli fonksiyonlar: uzunluk, limit, türev, integral, eğri uzunluğu, birim teğet vektör.
- Çok değişkenli fonksiyonlar: tanım bölgesi, yüzeyler, kısmi türev tekrarı, Laplace denklemi, karışık türevler.
- Çok değişkenli fonksiyonlarda zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevi.
- Lineerleştirme (linearization) ve tam diferansiyel (total differential), koni hacmi uygulaması.

### Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Kitapta her konuda 10-15 çözümlü örnek var. Hepsini çözmek gerekmez, ama ana konular için faydalı.
- Vektör, doğru ve düzlem konuları mühendislikte altyapı olarak kullanılacak. Ders için değil öğrenmek için çalışılmalı.
- Paralel iki düzlem arasındaki uzaklık sorusunda sınavda çeldirici olur: denklemlerden birinin katsayıları 2 katı verilebilir. Önce katsayılar eşitlenmelidir.
- Uzay eğrisinin uzunluğu sınavda gelebilecek sorulardan.
- Tanım bölgesi sorularından bol bol çözülmeli.
- $f_{xy} = f_{yx}$ eşitliği kısmi türevler sürekliyse geçerlidir.
- Tam diferansiyel sorusunda birimler (mm, cm) aynı birime çevrilmelidir.
- Birikmeden, konu konu, planlı çalışılmalı.

### Kısa Tekrar Notları

- $\vec{u} = (a_1, a_2)$ için $\|\vec{u}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$. Birim vektörün boyu 1'dir.
- Skaler çarpım: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$. Vektörel çarpım: $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta$.
- Karma çarpım $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$: üç vektörün oluşturduğu determinant. Mutlak değeri paralel yüzlünün hacmidir. Vektörler aynı düzlemdeyse 0.
- Uzayda iki nokta arası uzaklık: $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$.
- İki doğru paralelse doğrultu vektörlerinin bileşenleri orantılıdır. Dikse skaler çarpım 0.
- Noktanın düzleme uzaklığı: $d = \dfrac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.
- Paralel düzlemler arası uzaklık: $\ell = \dfrac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ (katsayılar aynı olmalı).
- Düzlemler arasındaki açı, normalleri arasındaki açıdır.
- Uzay eğrisinin uzunluğu: $L = \displaystyle\int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}\, dt$.
- Lineerleştirme: $L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$.

- Tam diferansiyel: $dz = f_x\,dx + f_y\,dy$.

## Detaylı Açıklamalar

### Vektörler ve düzlemler (kitaptan tekrar)

**Örnek 1.** Paralel iki düzlem arası uzaklık (kareden).

- $3x - 4y + 12z - 8 = 0$ ve $-6x + 8y - 24z - 10 = 0$.
- İkinci denklem $-2$'ye bölünür: $3x - 4y + 12z + 5 = 0$.
- $\ell = \dfrac{|-8-5|}{\sqrt{9+16+144}} = \dfrac{13}{13} = 1$ birim.
- Hoca, katsayılar eşitlenmeden $D$'ler çıkarılırsa yanlış sonuç bulunacağını vurguladı.

**Örnek 2.** İki düzlem arasındaki açı (kareden).

- $\vec{n}_1 = (1,1,0)$, $\vec{n}_2 = (2,1,-2)$.
- $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2 + 1 + 0 = 3$.
- $\|\vec{n}_1\| = \sqrt{2}$, $\|\vec{n}_2\| = \sqrt{4+1+4} = 3$.
- $\cos\theta = \dfrac{3}{3\sqrt{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$, $\theta = 45^\circ$.
- Kitaptaki ikinci örnekte normallerin skaler çarpımı 0, düzlemler dik ($\theta = 90^\circ$).

### Vektör değerli fonksiyonlar

**Tanım.** $D \subseteq \mathbb{R}$ olmak üzere $\vec{F} : D \to \mathbb{R}^3$, $\vec{F}(t) = f(t)\,\vec{i} + g(t)\,\vec{j} + h(t)\,\vec{k}$.

- Boyu: $\|\vec{F}(t)\| = \sqrt{f(t)^2 + g(t)^2 + h(t)^2}$.
- Limit: bileşenlerin limitleri ayrı ayrı alınır. Birinin limiti yoksa vektör fonksiyonun limiti yoktur.
- Süreklilik: bütün bileşenler sürekliyse süreklidir. Polinom bileşenler her yerde süreklidir. Rasyonel bileşenlerde paydayı sıfır yapan noktalar süreksizlik noktasıdır.
- Türev: bileşenlerin türevleri ayrı ayrı alınır.
- $(\vec{u} \cdot \vec{v})' = \vec{u}' \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{v}'$.
- $(\vec{u} \times \vec{v})' = \vec{u}' \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{v}'$.
- İntegral: bileşenlerin integralleri ayrı ayrı alınır.
- Birim teğet vektör: $\vec{T}(t) = \dfrac{\vec{r}\,'(t)}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$.

**Örnek 3.** $\vec{r}(t) = a\cos t\,\vec{i} + a\sin t\,\vec{j} + \ldots$ tipindeki eğri için birim teğet.

- $\|\vec{r}\,'(t)\| = \sqrt{a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t + \ldots}$; $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ kullanılır.
- Eğrinin tam ifadesi altyazıda net değil.

### Çok değişkenli fonksiyonlar (tekrar)

**Örnek 4.** $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2 - 4)$ fonksiyonunun tanım bölgesi.

- $x^2 + y^2 - 4 > 0$, yani $x^2 + y^2 > 4$.
- Merkezi orijin, yarıçapı 2 olan çemberin dışı. Eşitlik olmadığı için çember dahil değil.

**Yüzeyler.** Küre, elipsoid ($x$'i $a$'da, $y$'yi $b$'de, $z$'yi $c$'de keser), dairesel silindir, $z = ax^2$ parabolik silindiri (düzlemde parabol olan eğri uzayda $y$ yönünde sınırsız uzar).

### Kısmi türev (tekrar)

- $f_x(a,b) = \lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h}$: artış yalnız birinci bileşende.
- $f_y(a,b) = \lim\limits_{k\to 0} \dfrac{f(a,b+k) - f(a,b)}{k}$: artış yalnız ikinci bileşende.

- Geometrik anlam: $y = b$ düzleminin $z = f(x, y)$ yüzeyini kestiği eğrinin teğetinin eğimi $f_x(a, b)$'dir.
- $f_{xy}$: önce $x$'e, sonra $y$'ye göre türev. $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x} = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)$.

**Örnek 5.** $f(x, y) = x^3y + xy^3 - 3x^2y^2$, $f_x(1, 1)$ (kareden).

- $f_x(x, y) = 3x^2y + y^3 - 6xy^2$.
- $f_x(1, 1) = 3 + 1 - 6 = -2$.

**Örnek 6.** Laplace denklemi: $z = x^2 - y^2$ için $z_{xx} + z_{yy} = 0$ (kareden).

- $z_x = 2x$, $z_{xx} = 2$.
- $z_y = -2y$, $z_{yy} = -2$.
- $z_{xx} + z_{yy} = 0$. Denklemi sağlayan fonksiyonlara harmonik fonksiyon (harmonic function) denir.

**Karışık türevler.** Kitaptaki örneklerde $f_{xy}$ ve $f_{yx}$ ayrı ayrı hesaplanıp eşit olduğu gösteriliyor. Eşitliğin nedeni, fonksiyonun ve kısmi türevlerinin sürekli olmasıdır.

### Zincir kuralı

**Kural 1.** $z = f(x, y)$, $x = g(u, v)$, $y = h(u, v)$ ise:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}, \qquad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}$$

**Kural 2.** $z = f(x, y)$, $x = x(t)$, $y = y(t)$ ise:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

**Kural 3.** $u = f(x, y, z)$, $x$, $y$, $z$ yalnız $t$'ye bağlıysa:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{dz}{dt}$$

**Kural 4.** $y = f(x)$, $x = g(u, v)$ ise $\dfrac{\partial y}{\partial u} = \dfrac{dy}{dx}\dfrac{\partial x}{\partial u}$, $\dfrac{\partial y}{\partial v} = \dfrac{dy}{dx}\dfrac{\partial x}{\partial v}$.

Hoca zinciri doğadaki birbirine bağlı olaylara (iç ve dış sıcaklık, malzeme kalitesi) benzetti.

### Kapalı fonksiyonların türevi

- $F(x, y, z) = 0$ ile tanımlanan $z = z(x, y)$ için:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

### Lineerleştirme ve yaklaşık hesap

**Tanım (Lineerleştirme).**

- $f$, $(a, b)$'de türevlenebilir olsun. $L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$ fonksiyonuna $f$'nin $(a, b)$'deki lineerleştirmesi denir.
- $f(x, y) \approx L(x, y)$ yaklaşımına $f$'nin $(a, b)$'deki lineer yaklaşımı denir.

Hoca bunu ayrı bir tahtada çizerek açıkladı. Tek değişkenli fonksiyonlarda bir noktadaki değere teğet doğruyla yaklaşılır. İki değişkenli fonksiyonda teğet düzlemle yaklaşılır.

**Tam diferansiyel**

**Tanım.**

- Birinci mertebe: $dz = f_x\,dx + f_y\,dy$.
- İkinci mertebe: $d^2z = z_{xx}\,dx^2 + 2z_{xy}\,dx\,dy + z_{yy}\,dy^2$.

**Örnek 7.** $f(x,y) = x^3 - 5xy^2 + 3xy + 4x - 3y + 5$, birinci mertebe tam diferansiyel (kareden).

- $f_x = 3x^2 - 5y^2 + 3y + 4$.
- $f_y = -10xy + 3x - 3$.
- $df = (3x^2 - 5y^2 + 3y + 4)\,dx + (-10xy + 3x - 3)\,dy$.

**Örnek 8.** Taban yarıçapı 10 cm, yüksekliği 30 cm olan bir koninin yüksekliği 3 mm artırılır, taban yarıçapı 1 mm azaltılırsa hacmi kaç cm³ değişir?

- $V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$. $V$, $r$ ve $h$'ye bağlı.
- Başlangıç hacmi: $V = \dfrac{\pi \cdot 100 \cdot 30}{3} = 1000\pi$ cm³.
- Birimler cm'ye çevrilir: $dh = 0{,}3$ cm, $dr = -0{,}1$ cm.
- $dV = \dfrac{\partial V}{\partial r}dr + \dfrac{\partial V}{\partial h}dh = \dfrac{2\pi rh}{3}dr + \dfrac{\pi r^2}{3}dh$.
- $dV = \dfrac{2\pi \cdot 10 \cdot 30}{3}(-0{,}1) + \dfrac{\pi \cdot 100}{3}(0{,}3) = -20\pi + 10\pi = -10\pi$ cm³.
- Hacim yaklaşık $10\pi \approx 31{,}4$ cm³ azalır. Son hacim yaklaşık $990\pi$ cm³.
- Hoca sayısal sonucu derste hesaplamadı. $dV$ pozitifse artış, negatifse azalış olduğunu; son hacmin $V + dV$ ile bulunduğunu söyledi.

**Ders sonrası notlar**

- **Örnek 2:** Hoca $\|\vec{n}_2\|$'yi "4 + 4 + 1... kök 5" diye söyledi. $\vec{n}_2 = (2,1,-2)$ için $\|\vec{n}_2\| = \sqrt{4+1+4} = 3$'tür. Sonuç $\theta = 45°$.
- **Örnek 5:** Hoca önce "eksi üç" dedi, sonra "eksi iki" diye düzeltti. Doğru sonuç $-2$.
- **Örnek 8:** Derste sayısal sonuç verilmedi. Doğru sonuç $dV = -10\pi$ cm³.
- **Vektörel çarpım:** Hoca bir yerde "vektörel çarpım çarpı şeklini gösteriyor" dedi. $\vec{u} \times \vec{v}$ bir vektördür; boyu $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta$'dır.
- **Laplace denklemi:** Altyazıda $z_y$ için "$x2$" gibi bozuk bir ifade geçiyor. Doğrusu $z_y = -2y$, $z_{yy} = -2$.

İsterseniz bu özeti NotebookLM gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.